

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN — LẬP TRÌNH NÂNG CAO

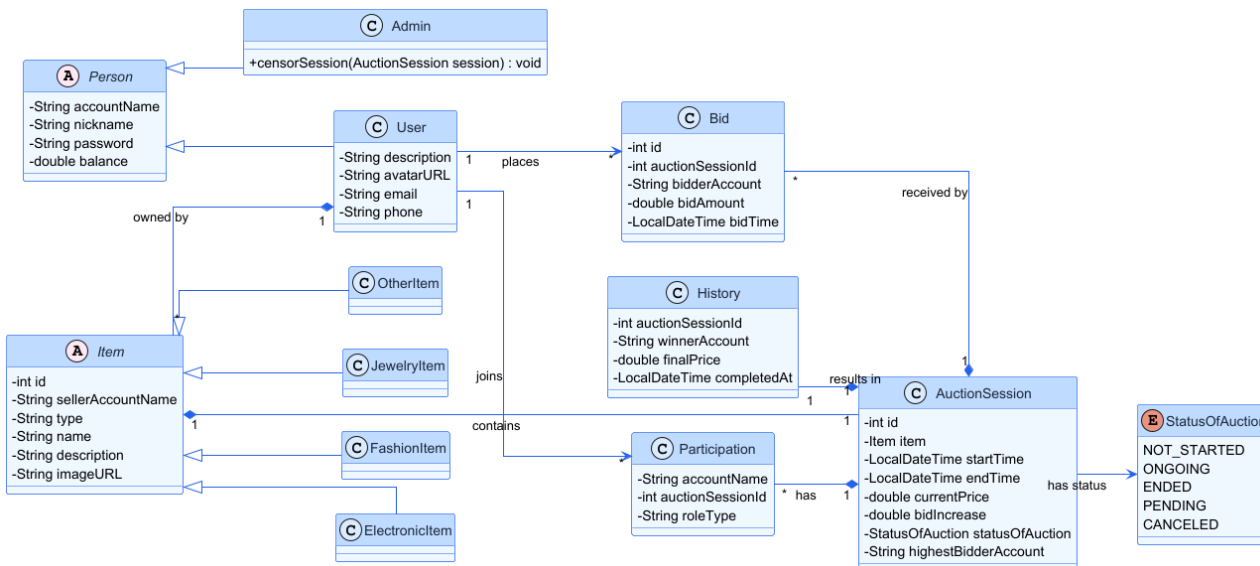
HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN — TBOAT AUCTION | Nhóm 6

1. Đặt vấn đề & Kiến trúc Hệ thống

Bài toán: Xây dựng một sàn đấu giá hoạt động theo thời gian thực (real-time). Điểm khó nhất không phải là hiển thị thông tin, mà là xử lý được tình huống hàng trăm người cùng bấm "Đặt giá" đúng cùng một lúc — hệ thống phải đảm bảo chỉ một người thắng và giá tiền không bị sai lệch (vấn đề kỹ thuật gọi là Race Condition).

Kiến trúc lựa chọn: Máy chủ (Server) và ứng dụng người dùng (Client) kết nối liên tục qua giao thức Socket TCP — giống như hai người giữ đường dây điện thoại mở suốt phiên đấu giá, thay vì liên tục gọi đi gọi lại. Mọi thông điệp trao đổi được đóng gói theo định dạng JSON thống nhất. Phía Client xây dựng theo mô hình MVC, có một luồng chạy ngầm (SocketListener) liên tục lắng nghe tin từ Server và cập nhật giao diện tức thì mà không làm gián đoạn thao tác của người dùng.

Phạm vi hệ thống: ứng dụng desktop chạy trên môi trường LAN hoặc localhost, hỗ trợ nhiều Client kết nối đồng thời đến một Server duy nhất. Hệ thống không bao gồm thanh toán thực tế hay xác thực email — số dư ví được quản lý nội bộ trong cơ sở dữ liệu.



Hình 1. Sơ đồ Cấu trúc Hệ thống

Sơ đồ lớp thể hiện toàn bộ cấu trúc hướng đối tượng của hệ thống. *Person* là lớp trừu tượng gốc, *User* và *Admin* kế thừa từ đó với vai trò khác nhau. *Item* cũng là lớp trừu tượng, phân nhánh thành 4 danh mục cụ thể. Trung tâm nghiệp vụ là *AuctionSession*, liên kết với *Bid* (lịch sử trả giá), *Participation* (danh sách người tham gia) và *History* (kết quả phiên). Enum *StatusOfAuction* kiểm soát vòng đời phiên đấu giá.

2. Điểm nhấn Kỹ thuật & Quyết định Thiết kế

2.1. Mô hình Người dùng Thống nhất (Unified User Model)

Nhiều hệ thống đấu giá thiết kế riêng hai loại tài khoản: Người mua (Bidder) và Người bán (Seller). Nhóm quyết định không làm vậy — thay vào đó chỉ dùng một loại tài khoản *User* duy nhất, có thể đóng cả hai vai trò trong cùng một phiên. Lý do: thực tế trên các sàn như eBay hay Shopee, cùng

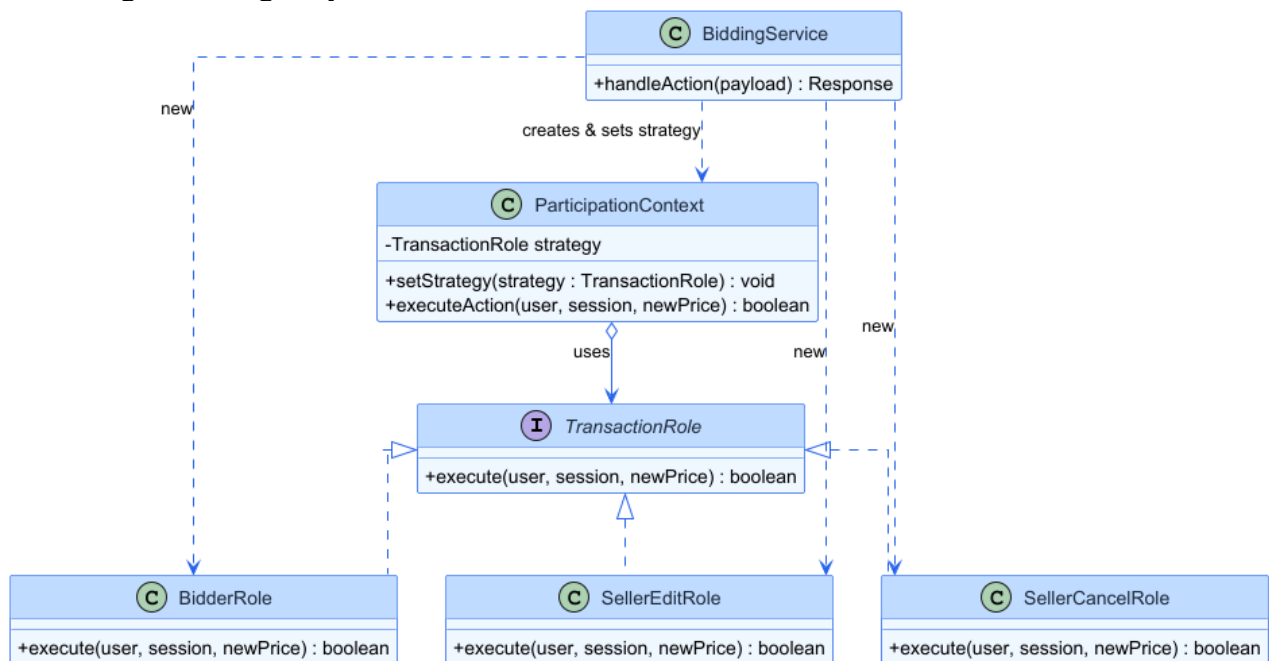
một người hoàn toàn có thể vừa rao bán đồ cũ, vừa đang đặt giá cho một món khác. Thiết kế này giúp code gọn hơn, cơ sở dữ liệu đơn giản hơn và quản lý phiên đăng nhập dễ dàng hơn.

2.2. Các Mẫu Thiết kế (Design Patterns) được áp dụng

Strategy Pattern — Tách biệt logic từng vai trò, xóa bỏ hoàn toàn if-else

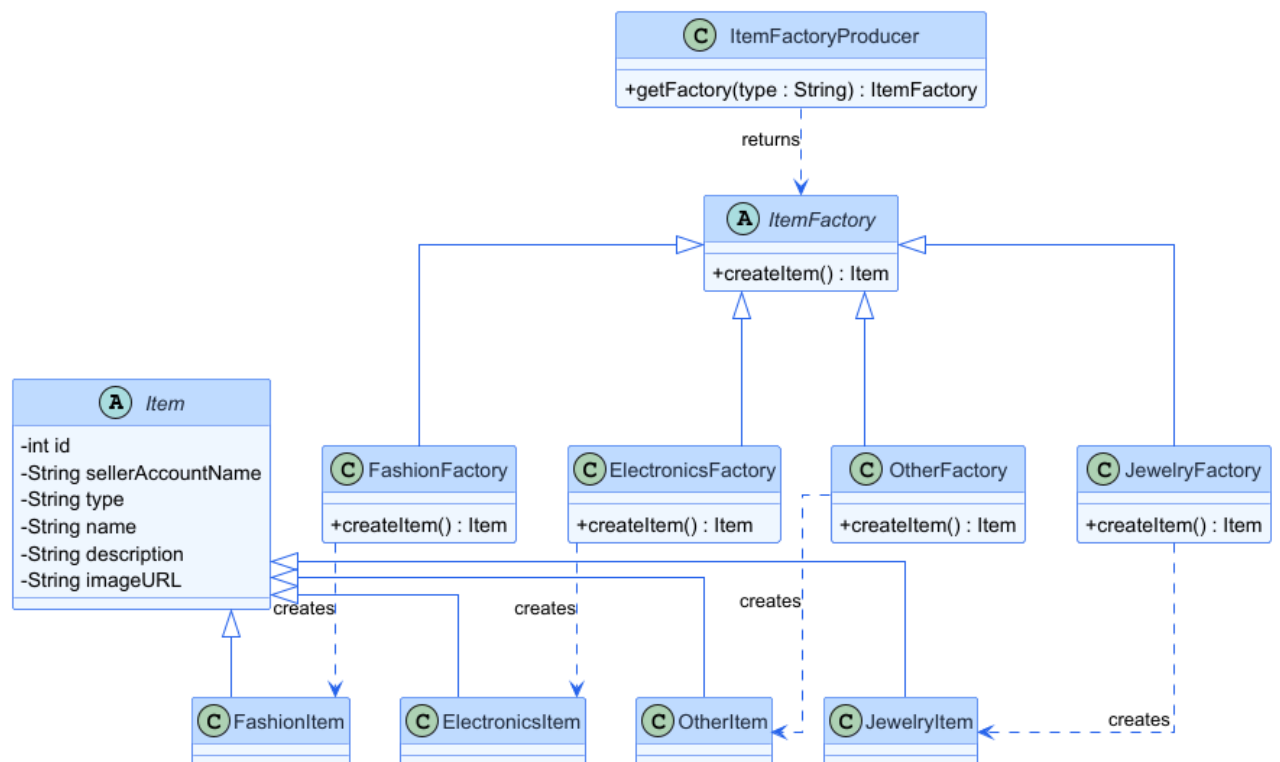
Khi không có Strategy Pattern, mỗi lần hệ thống cần xử lý một lệnh đặt giá, code phải hỏi **"người này là Seller hay Bidder?"** rồi rẽ nhánh qua hàng chục câu lệnh if-else lồng nhau — rất dễ sót lỗi và khó bảo trì.

Với Strategy Pattern, mỗi loại hành vi được tách thành một class riêng: BidderRole xử lý đặt giá thủ công, SellerEditRole và SellerCancelRole xử lý quyền của người bán. Hệ thống gọi đúng class phù hợp mà không cần if-else lồng nhau — dễ bảo trì, dễ mở rộng thêm loại hành vi mới mà không ảnh hưởng code đang chạy.



Factory Method & Observer Pattern

- **Factory Method:** Factory Method đóng vai trò như một "nhà máy" tự động tạo ra đúng đối tượng phù hợp cho từng loại mặt hàng thay vì phải if else thủ công

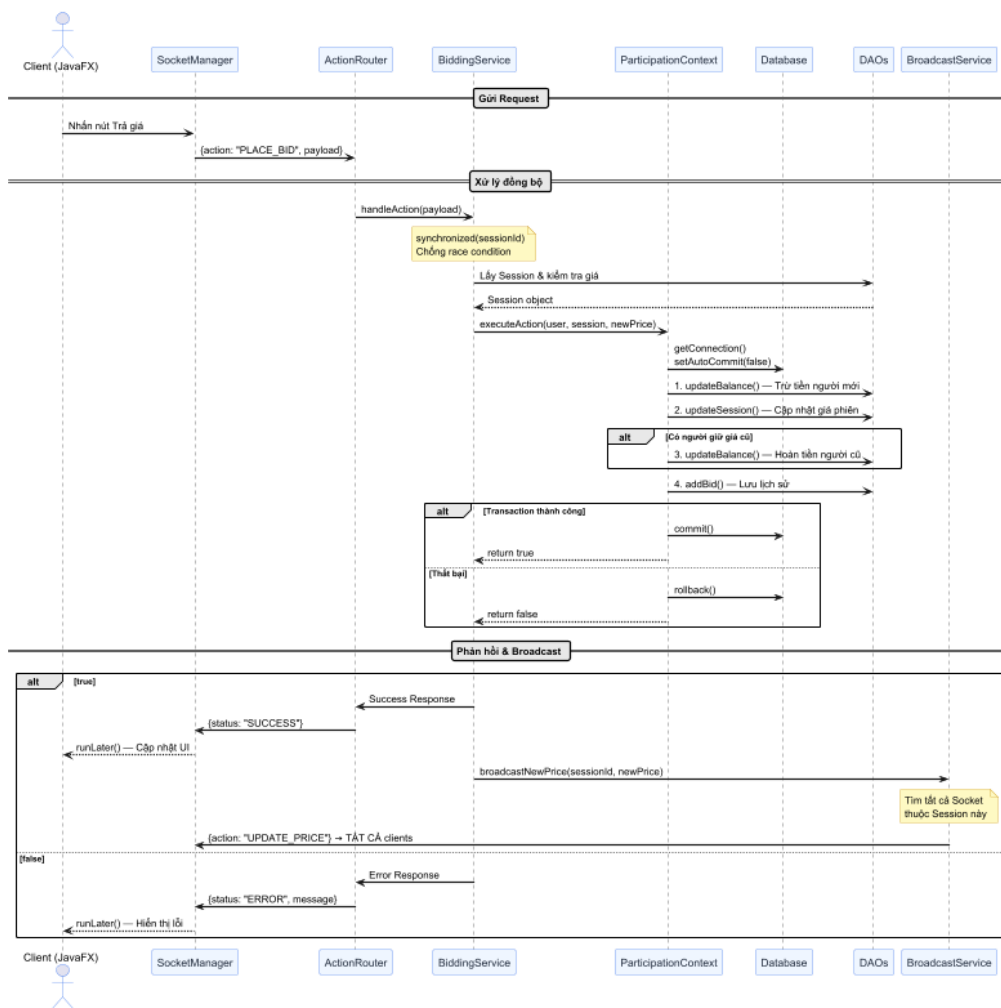


- **Observer Pattern:** Khi Server có tin mới (ai đó vừa trả giá cao hơn), tất cả Client đang xem phiên đó sẽ nhận được cập nhật ngay lập tức — như cơ chế thông báo đẩy (push notification) nhưng ở cấp độ luồng dữ liệu bên trong ứng dụng.

2.3. Giải quyết xung đột khi nhiều người đặt giá cùng lúc

Đây là thách thức kỹ thuật lớn nhất. Giả sử 50 người cùng bấm "Đặt giá" trong cùng một mili-giây — nếu không xử lý cẩn thận, hệ thống có thể chấp nhận nhiều lệnh cùng lúc và ghi sai giá vào cơ sở dữ liệu.

Giải pháp: dùng **khóa đồng bộ (synchronized)** — tương tự như cơ chế "một cửa, một người vào". Mỗi phòng đấu giá có một khóa riêng; khi một lệnh bid đang được xử lý, mọi lệnh bid khác phải xếp hàng chờ. Kết hợp thêm **DB Transaction** để đảm bảo nếu có lỗi xảy ra giữa chừng, toàn bộ thao tác bị hủy bỏ — không bao giờ để dữ liệu ở trạng thái dở dang.



Hình 2. Sơ đồ Luồng Hệ thống và Xử lý Kỹ thuật

Sơ đồ tuần tự mô tả luồng xử lý kỹ thuật khi Client gửi lệnh đặt giá. Sau khi parse JSON, Server acquire lock riêng của phòng đó — đảm bảo chỉ một lệnh bid được xử lý tại một thời điểm. Bên trong lock, hệ thống mở DB Transaction: trừ tiền người đặt, hoàn tiền người bị vượt, cập nhật giá hiện tại, ghi Bid mới. Nếu toàn bộ thành công, commit và broadcast giá mới đến tất cả Client trong phòng; nếu có lỗi, rollback toàn bộ — không để dữ liệu ở trạng thái dở dang.

3. Tính năng Nâng cao

3.1. Chống Bắn Tia (Anti-Sniping)

"Bắn tia" trong đấu giá là chiến thuật đợi đến giây cuối cùng mới ra giá — người khác không còn thời gian phản ứng. Hệ thống xử lý bằng cách: nếu có lệnh đặt giá hợp lệ trong **15 giây cuối**, phiên tự động được gia hạn thêm **30 giây**. Mọi người đều có cơ hội phản ứng, phiên kết thúc khi thực sự không còn ai ra giá nữa.

3.2. Biểu đồ Giá Thời gian Thực

Thay vì chỉ hiển thị con số giá hiện tại, mỗi lần có lệnh đặt giá thành công, hệ thống vẽ ngay thêm một điểm mới lên biểu đồ — tất cả người trong phòng đều thấy đường cong giá thay đổi trực tiếp trên màn hình của mình.

3.3. Tự động Đóng phiên & Hoàn tiền

Một luồng chạy ngầm liên tục đếm ngược thời gian. Khi hết giờ, hệ thống tự động thực hiện toàn bộ: **đóng phiên đấu giá** → **ghi lại lịch sử giao dịch** → **hoàn tiền cho người thua** → **gửi thông báo kết quả** đến tất cả mọi người trong phòng — không cần can thiệp thủ công.

3.4. Dự đoán Hành vi Người dùng (UCB Algorithm)

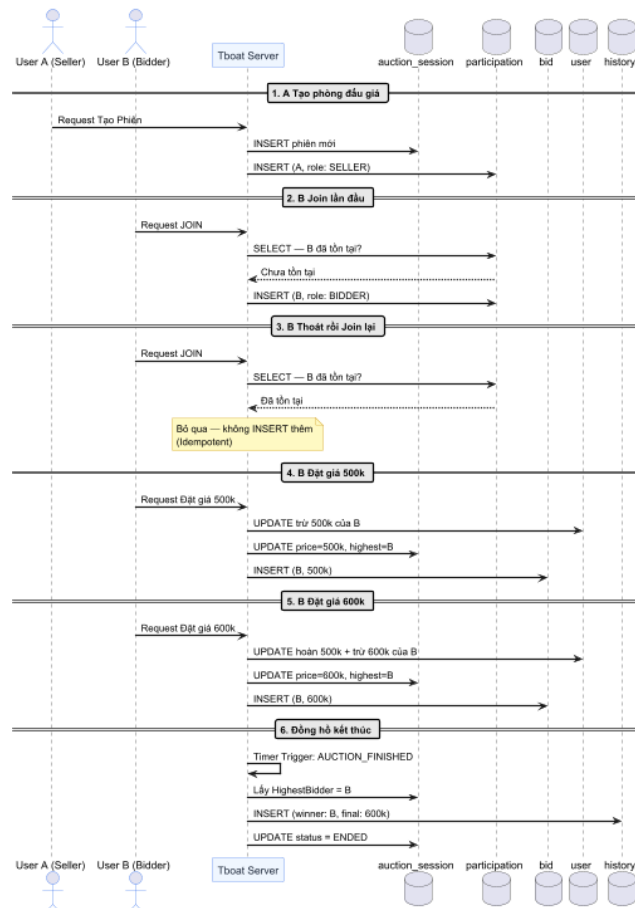
Hệ thống tích hợp thuật toán UCB (Upper Confidence Bound) chạy ngầm ở luồng ưu tiên thấp. Thuật toán quan sát thói quen chuyển tab của người dùng và tải trước dữ liệu của tab có khả năng được mở tiếp theo — giảm thời gian chờ và giảm tải request đến Server trong giờ cao điểm.

3.5. Đặt giá Tự động (Auto-bidding)

Người dùng có thể thiết lập mức giá tối đa (maxBid). Khi có người khác vượt giá, hệ thống tự động đặt giá thay — bằng giá hiện tại cộng thêm một bước giá — cho đến khi chạm maxBid. Xung đột giữa nhiều auto-bid được giải quyết ưu tiên theo thời điểm đăng ký.

3.6. Thông báo Đẩy Toàn ứng dụng (Push Notification)

Server chủ động gửi thông báo đến Client mà không cần Client polling. Các sự kiện kích hoạt thông báo: phiên được Admin duyệt, có người vượt giá của mình, phiên kết thúc, kết quả thắng/thua sau khi phiên đóng. Thông báo hiển thị dạng overlay trên mọi màn hình — người dùng nhận được ngay lập tức dù đang ở tab nào trong ứng dụng.



Hình 3. Sơ đồ Luồng Nghiệp vụ và Cơ sở Dữ liệu

Sơ đồ tuần tự nghiệp vụ mô tả một phiên đấu giá hoàn chỉnh từ góc nhìn người dùng và cơ sở dữ liệu. Luồng bắt đầu từ Seller tạo phiên (INSERT auction_session), Bidder join lần đầu (INSERT participation), rồi và join lại (kiểm tra trùng, không INSERT thêm). Mỗi lần đặt giá hợp lệ kéo theo UPDATE current_price và INSERT bid. Khi đóng hồ kết thúc, Timer tự động INSERT history và UPDATE status = ENDED — toàn bộ không cần can thiệp thủ công.

4. Phân công Công việc Nhóm

Tiến độ của toàn bộ dự án đã hoàn thiện **100%**

Bảng phân công chi tiết:

Thành viên	Nhiệm vụ đảm nhận	Tiến độ
Phúc	Thiết kế UI: trang chủ, nạp/rút, admin, trang đấu giá, manager, editItem	100%
Phúc	Xử lý cập nhật UI real-time và đọc dữ liệu hiển thị	100%
Phúc	Xây dựng tính năng thông báo cho toàn bộ app	100%
Tâm	Xây dựng hệ thống UCB giúp load nhanh	100%
Tâm	Xây dựng giao thức truyền tin (JSON Protocol)	100%
Tâm	Xử lý đa luồng (Multi-threading)	100%
Tâm	Logic Broadcast — gửi dữ liệu real-time đến tất cả Client trong phòng	100%
Thái	Thiết kế các lớp Java thuần (User, Item, AuctionSession...)	100%
Phú	Thiết kế UI: Login, Register, Profile, History, UploadItem	100%
Phú	Lập trình tầng DAO & thiết kế CSDL (MySQL schema)	100%
Phú & Tâm	Kiến trúc Socket (Server/Client) & vẽ sơ đồ UML	100%
Thái, Tâm, Phú	Thiết kế Unit Test	100%
Thái, Tâm, Phú	Validation dữ liệu & xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	100%
Tâm & Phú	Bộ đếm thời gian & tự động chốt phiên	100%
Phú & Tâm	Logic trả giá & xử lý đồng bộ (Synchronized)	100%
Phúc & Phú	Xử lý Controller phía Client cho các màn hình, Xử lý logic gửi/nhận dữ liệu xác thực qua Socket	100%
Phú & Thái	Xây dựng tính năng AutoBidding	100%